

화물적재고박 등에 관한 기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「특수화물 선박운송 규칙」 제2조의5의 규정에 따라 선박에 화물을 안전하게 적재(積載) 및 고박(賈舶)하기 위한 화물적재고박지침서의 작성대상화물 및 작성기준등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2018. 1. 12.>

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2018. 1. 12.>

1. "비표준화화물"이란 개별적인 적재 및 고박장치가 필요한 화물을 말한다.
2. "반표준화화물"이란 자동차, 트레일러등과 같이 한정된 종류의 화물에 사용할 수 있는 고박장치가 있는 선박으로 운송되는 화물을 말한다.
3. "표준화화물"이란 컨테이너등과 같은 특정형태의 화물에 기초하여 승인된 고박장치가 있는 선박 (이하 "표준화화물 운송선박"이라 한다)으로 운송되는 화물을 말한다.
4. "최대고박하중"이란 고박장치의 최대허용하중을 말한다.
5. "이동식탱크"란 선박에 영구적으로 고정되지 않은 용적이 450리터를 초과하는 탱크로서 외부안전장치, 기체·액체 또는 고체 화물의 운송에 필요한 부속설비 및 지지구조가 있는 것을 말한다.

6. "이동식용기"란 선박에 영구적으로 고정되지 않은 용적 1,000리터 이하의 기체 또는 액체화물운송용용기로서 이동식탱크가 아닌 것을 말한다.
7. "바퀴달린 화물"이란 버스, 군용자동차, 트랙터, 땅고르는 기계 또는 세미트레일러등과 같이 바퀴나 트랙이 있는 화물로서 트레일러 및 예인자동차와 트레일러의 결합체를 제외한 것을 말한다.
8. "금속중량물"이란 금속으로 만들어진 봉, 관, 판 또는 와이어코일 등과 같이 무거운 화물을 말한다.
9. "중형산적용기"란 「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제2조제5호의 규정에 의한 중형산적용기를 말한다.
10. "규격화물"이란 팰릿(pallet)과 같은 화물적재판에 놓인 다수의 포장화물을 띠로 묶거나(strapping) 수축포장(shrink wrapping) 또는 그 밖의 적절한 방법으로 고박한 화물 또는 팰릿상자와 같은 보호외벽이 있는 상자 안에 넣은 화물 등을 말한다.
11. "도로용자동차"란 화물자동차, 세미트레일러, 자동차와 트레일러의 결합체, 자동차와 세미트레일러의 결합체 또는 이러한 차량들의 결합체를 말한다.
12. "도로용탱크자동차"란 기체, 액체 또는 고체화물의 운송을 위한 탱크를 영구적으로 장착한 도로용자동차로서 선박 안에서는 당해 탱크에 화물을 주입 또는 배출하지 않는 것을 말한다.
13. "세미트레일러"란 예인자동차에 연결된 트레일러로서 당해 트레일

러에 적재된 화물중량의 상당부분이 예인자동차에 부과되는 것을 말한다.

14. "로로선"이란 「선박방화구조기준」 제2조제18호의 규정에 의한 로로구역이 있는 선박을 말한다.

15. "산적고철"이란 크기, 형상 또는 질량 때문에 차곡차곡 적재하기 어려운 고철로서 구멍 뚫기·절삭 또는 선반가공 등으로 생기는 금속부스러기 등을 제외한 것을 말한다.

16. "고박각도"란 수평면과 고박줄이 이루는 각도를 말한다.

17. "하역부두대리인"이란 선박이 적양하하는 동안에 하역부두회사 또는 그 밖의 시설회사가 지정하고 그 선박의 적양하 작업을 책임지는 사람을 말한다.

제3조(화물적재고박지침서의 작성대상화물등) ① 화물적재고박지침서의 작성대상화물은 산적고체 및 산적액체화물 외의 화물을 말한다. 다만, 평수구역에만 운송되는 화물에 대해서는 적용하지 않는다. <개정 2018. 1. 12.>

② 제1항 단서조항에도 불구하고 국내항해에 종사하는 카페리선박으로 운송되는 화물은 이 기준의 제4장에 따라야 한다.

③ 산적고체 및 산적액체화물을 운송하도록 설계 및 설비된 선박이 제1항의 화물을 운송하는 경우에는 이 기준에 따라야 한다.

제4조(화물적재고박지침서의 일반요건) ① 화물고박지침서는 「선박복원성기준」, 「위험물 선박운송 및 저장규칙」, 「선박만재흡수선기

준」 및 「강선의 구조기준」의 요건에 적합하도록 작성되어야 한다.

<개정 2018. 1. 12.>

② 화물적재고박지침서는 해당 선박의 항행중 예상되는 최대외력에 기초하여 작성되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

③ 화물적재고박지침서는 선박의 안전과 인명 및 화물을 보호할 수 있도록 작성되어야 한다.

④ 화물적재고박지침서는 화물의 특성, 적재량 및 형태 등을 고려하여 화물이 적절히 배치 및 고박되도록 작성되어야 한다.

⑤ 화물적재고박지침서는 본선 선원, 선박소유자 및 송하인 등이 사용하기 쉽도록 국문 및 영문으로 작성해야 한다. 다만, 국제항해에 종사하지 않으며 외국인 선원이 승선하지 않는 경우에는 국문으로만 작성할 수 있다.

제2장 화물 적재 및 고박 원칙

제5조(비표준화·반표준화화물의 적재 및 고박) ① 비표준화·반표준

화 화물을 운송하는 선박의 화물적재고박지침서에 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 선박의 제원(諸元)
2. 고박 및 고박해제시의 고박장치취급안전지침
3. 황천(荒天)항해중 선박의 각 위치에서 예상되는 가속도 및 메타센터높이(Metacentric Height 이하 "GM"이라 한다)를 나타내는 도표

4. 제3호의 규정에 따른 가속도에서 화물에 작용하는 외력의 계산 예
(당해 선박에 적재되는 대표적인 화물에 한한다.)
5. 제4호의 규정에 따른 외력이 최대고박하중을 초과하게 되는 횡요각
및 GM값의 계산 예
6. 제5호의 규정에 따른 외력에 대응하기 위하여 요구되는 이동식고박
장치의 수 및 강도의 계산 예
7. 고정식고박장치의 명세, 배치도 또는 표
8. 이동식고박장치의 목록 및 명세
9. 고박장치의 유지보수계획 및 점검기록부
10. 다음 각 목의 사항을 고려한 화물(당해 선박에 운송하고자 하는 화
물에 한한다)의 적재 및 고박 기준
 - 가. 항해기간
 - 나. 항해지역의 예상온도를 고려한 이동식고박장치의 최저작업안전
온도
 - 다. 예상되는 해상상태
 - 라. 선박의 크기 및 설계특성
 - 마. 항해중 예상되는 정적 및 동적외력
 - 바. 화물의 형식
 - 사. 화물의 예정적재방식
 - 아. 화물의 질량과 크기

② 제1항제10호의 규정에 따른 화물의 적재 및 고박기준에는 낮은 마

찰저항을 가진 화물과 갑판 사이의 마찰을 증가시키기 위한 마찰판의 사용권고등이 포함되어야 한다.

③ 이동식고박장치를 다양한 형식의 화물에 적절하게 사용할 수 있도록 도면이나 그림으로 화물적재고박지침서의 내용이 보충되어야 한다.

④ 제1항의 규정에도 불구하고 전자정보처리장치 또는 선적용컴퓨터>Loading computer)등으로부터 제1항제3호에서 제6호까지의 사항을 얻을 수 있는 경우에는 화물적재고박지침서에 제1항제3호에서 제6호까지의 사항을 포함하지 않을 수 있다. <개정 2018. 1. 12.>

제6조(표준화화물의 적재 및 고박) 표준화화물 운송선박의 화물적재고박지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 선박의 제원

2. 고박 및 고박해제시 고박장치의 취급안전지침

3. 다음 각 목의 사항을 고려한 적재 및 고박계획

가. 화물의 적재위치(갑판하부 또는 갑판상부)에 따른 선체종방향 및 횡방향 배치

나. 최대겹침적재질량

다. 최대겹침적재질량 범위 내에서의 화물의 질량에 따른 겹침적재 순서

라. 1974년 「해상인명 안전을 위한 국제협약」 제5장 제22규칙에

따른 시계 범위내에서의 최대겹침적재높이

마. 적재위치, 겹침적재질량, 겹침적재순서 및 겹침적재높이에 따른
고박장치의 사용 및 배치방법

바. 크기가 다른 화물의 적재방법

4. 화물의 크기, 최대겹침적재질량, 겹침적재순서, 풍압 등을 고려한
화물의 겹침적재 및 겹침적재높이에 관한 지침 및 제한요소에 대한
설명

5. 고박장치의 사용방법

6. 고박장치를 잘못 사용하거나 적재 및 고박계획을 잘못 이해함으로
써 발생가능한 결과에 대한 경고

7. 특별한 화물적재상황에 선장이 대처할 수 있는 다음 사항을 고려한
그 밖의 적재 방법에 관한 자료

가. 화물의 겹침적재순서

나. 주위에 겹침적재가 없는 경우에 풍압의 영향을 받는 화물의 겹
침적재방법

다. 크기가 다른 화물의 적재방법

라. 고박을 용이하게 하기 위한 겹침적재질량 또는 겹침적재높이를
낮추는 방법 등

8. 황천항해중 선박의 각 위치에서 예상되는 가속도 및 복원성기초자
료

9. 갑판상부에 적재된 화물에 미치는 바람 및 파도의 힘에 관한 정보

10. 초기복원성의 증가에 따른 가속도 또는 외력의 증가에 관한 정보
및 높은 초기복원성으로 인한 갑판상부에 적재된 화물의 유실을 막
기 위한 겹침적재질량 또는 겹침적재높이의 제한 등에 관한 권고
11. 고정식고박장치의 명세, 배치도 또는 표
12. 이동식고박장치의 목록 및 명세
13. 고박장치의 유지보수계획 및 점검기록부

제7조(고박효율성 평가방법) 제5조 및 제6조의 규정에 따른 가속도, 화
물에 작용하는 외력, 고박장치의 강도 및 최대고박하중 등은 별표 1에
정한 기준 또는 해양수산부장관이 인정한 이와 같은 수준 이상의 평가
방법에 의하여 계산되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

제8조(고박장치의 명세) ① 제5조제1항제7호 및 제6조제11호의 규정에
따른 고정식고박장치의 명세, 배치도 또는 표에는 다음 각 호의 사항
이 포함되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 고박장치에 관한 다음 각 목의 자료

- 가. 제조자
- 나. 품목형식 및 식별표시
- 다. 재질
- 라. 강도시험결과 및 최대고박하중
- 마. 비파괴시험결과

2. 갑판상·하에 설치된 고박장치의 종류 및 최대고박하중

② 제1항의 규정에도 불구하고 현존선(1998년 1월 1일 이전에 건조된

선박을 말한다)의 경우 고정식고박장치의 명세, 배치도 또는 표에는 고박장치의 최대고박하중 및 위치에 관한 자료만 포함할 수 있다. <개정 2018. 1. 12.>

③ 제5조제1항제8호 및 제6조제12호의 규정에 따른 이동식고박장치의 명세에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 고박장치에 관한 다음 각 목의 자료

가. 제조자

나. 품목형식 및 식별표시

다. 재질(최저작업온도 포함)

라. 강도시험결과 및 최대고박하중

마. 비파괴시험결과

2. 이동식고박장치의 종류 및 용도

3. 마찰판의 종류 및 용도

제9조(고박장치의 유지보수등) ① 제5조제1항제9호 및 제6조제13호의 규정에 따른 고박장치의 유지보수계획에는 고박장치의 주기적인 점검 계획 및 점검방법이 포함되어야 한다.

② 제5조제1항제9호 및 제6조제13호의 규정에 따른 고박장치의 점검 기록부에는 제1항의 규정에 의한 유지보수계획에 따른 고박장치의 점검결과, 유지보수 및 고박장치의 인수·교체 등에 관한 사항을 기록해야 한다.

제10조(고박기준등) ① 제5조제1항제10호의 규정에 따른 적재 및 고박

기준중 비표준화화물의 적재 및 고박기준은 별표 2에 정한 기준 또는 해양수산부장관이 인정한 이와 같은 수준 이상의 기준이어야 한다.

<개정 2018. 1. 12.>

② 다음 각 호의 어느 하나의 반표준화화물을 운송하는 도로선의 도로 구역의 고박장치 및 반표준화화물의 고박점배치기준과 제5조제1항제10호의 규정에 따른 적재 및 고박기준중 반표준화화물을 운송하는 도로선의 적재 및 고박기준등은 별표 3에 따른 기준 또는 해양수산부장관이 인정한 이와 같은 수준 이상의 기준이어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 질량이 3.5톤 이상 40톤 이하인 도로용자동차
2. 적재된 화물을 포함한 총질량이 3.5톤 이상 40톤 이하인 도로용자동차
3. 적재된 화물을 포함한 총질량이 45톤 이하인 예인자동차와 세미트레일러의 결합체

제3장 화물의 적양하 및 고박

제11조(화물적재 및 고박의 감독등) ① 선장은 화물의 안전한 운송을 위하여 다음 각 호의 사항을 감독해야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 화물을 적재하기 전에 적재장소 및 주위를 청소하고 건조한 상태로 유지
2. 화물이 화물단위체에 적절히 수납 및 고박되었는지 확인

3. 위험물(「위험물 선박운송 및 저장규칙」 제2조제1호의 규정에 따른 위험물을 말한다. 이하 같다)을 수납한 컨테이너 또는 위험물을 적재한 자동차등을 적재하는 경우 컨테이너위험물명세서 또는 자동차위험물명세서등의 확인

4. 항해 중 고박상태에 대한 점검 및 조정

5. 고박장치의 유지보수 및 교체

6. 해당 항해에 필요한 예비고박장치의 비치

② 선장은 화물고박에 종사하는 선원에 대하여 고박장치의 안전취급 방법 등에 관한 교육을 해야 한다.

제12조(적양하 작업) ① 선박으로 고체화물을 산적운송하는 경우에는 선박의 구조에 과도한 응력(변형력)이 걸리지 않도록 하기 위하여 다음 각 호가 포함된 사항을 국·영문으로 작성한 책자를 갖추어 두어야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

1. 복원성 자료

2. 평형수 주입·배출률 및 량

3. 탱크상부의 단위면적당 최대허용용량

4. 화물창당 최대허용중량

5. 선적중, 양하중, 평형수 주입중 및 항해중 최악의 상태에 대한 한계를 포함한 선박 구조의 강도에 관한 선적 및 양하 지침서

6. 최악의 상태에 대한 한계와 같은 해양수산부장관이 정한 특별제한 사항

7. 강도계산이 필요한 경우, 선적중, 양하중 및 항해중 선체에 대한 최대허용전단력 및 굽힘응력(변형력)

② 고체산적화물이 선적되거나 양하되기 전에 선장과 하역부두대리인은 선박에 대한 전단력 및 굽힘 응력(변형력)이 선적중 또는 양하중에 초과되지 않는다는 것을 확인하고, 선적 또는 양하의 작업 속도, 화물 창별 작업횟수 및 선박의 평형수 주입·배출량을 고려하여 선적 또는 양하의 작업순서, 작업량 및 작업률을 포함한 작업계획서에 합의를 해야 한다. 동 계획서와 수정본은 지방해양수산청장에게 제출해야 한다.

<개정 2018. 1. 12.>

③ 선장과 하역부두대리인은 합의한 작업계획서대로 선적 및 양하작업이 진행되는지 확인해야 한다.

④ 선적 또는 양하중에 선박의 한계를 초과하였거나 그러한 적·양하작업을 계속하는 경우 선장은 작업을 중지시킬 수 있으며 해양수산부장관에게 통보해야 한다. 선장과 하역부두대리인은 올바른 조치를 취해야 한다. 화물 양하시 선장과 하역부두대리인은 선박의 구조에 손상을 입히지 않아야 한다.

⑤ 선장은 선원이 계속 하역작업을 감시하도록 해야 하고, 선적 또는 양하시 주기적으로 선박의 흘수를 측정하여 화물량을 계산해야 하며 그 흘수와 화물량은 화물기록부에 기록해야 한다. 합의한 작업계획서와 심하게 다를 경우 화물 또는 평형수 작업 또는 두 가지 작업을 통하여 바로 잡아야 한다.

제4장 국내항해에 종사하는 카페리 선박의 특별요건

제13조(차량적재도의 승인) 카페리선박의 소유자는 차량구역내의 차량 또는 화물의 배치·적재·고정방법(묶어매는 방법을 포함한다)·소화·배수 및 통로 등이 표시된 차량적재도에 대하여 다음 각 호의 규정에 따라 해양수산부장관(정부대행검사기관에서 선박검사를 받는 선박은 정부대행검사기관을 말한다. 이하 같다)의 승인을 받아 해당 선박에 갖추어 두어야 한다.

1. 「자동차관리법 시행규칙」 별표 1에 따른 자동차 중에서 적재하고자 하는 자동차에 대한 차량의 배치, 적재방법 등을 표시할 것(이 경우 해당 차량의 총중량이 승인받은 차량의 총중량의 범위 이내이고, 고정방법과 고박강도 등이 적합한 경우에는 다른 자동차, 「건설기계관리법 시행령」 별표 1에 따른 건설기계, 「농업기계화 촉진법 시행규칙」 별표 1에 따른 농업기계 등은 이를 준용하여 적재할 수 있다)
2. 제1호에도 불구하고 카페리선박의 소유자가 적재하고자 하는 차량의 종류를 특별히 정한 경우에는 해당 차량에 대한 배치, 적재방법 등을 표시한 차량적재도를 승인 받을 것
3. 제1호 이외의 다른 차량을 적재하고자 하는 경우에는 해당 차량의 배치, 적재방법 등을 표시한 차량적재도를 추가로 승인받을 것

4. 전후좌우의 차량간격이 600밀리미터 이상이 되도록 차량을 배치할 것
5. 비상시 소집장소 및 승정장소 등 탈출경로에 이르는 통로를 충분히 확보할 수 있도록 차량을 배치할 것

제14조(차량의 적재 등) ① 카페리선박에 차량을 적재하는 때에는 승인 받은 차량적재도에 따라 적재해야 한다. 다만, 다음 각 호의 선박으로서 해상상태가 파고 1.5미터 이하, 풍속 7m/sec 이하이고, 항해중 썰기, 요철갑판에 고정된 사각 바(BAR) 등으로 차량의 미끄러짐을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한 경우에는 차량을 묶어 매지 않을 수 있다.

1. 평수구역만을 항해하는 선박으로서 항해시간이 30분 미만인 선박
2. 평수구역 및 연해구역을 항해구역으로 하는 선박으로서 출발항으로부터 도착항까지의 항해시간이 1시간미만이고 다음 각 목의 차량을 적재한 선박. 이 경우 중간에 기항지가 있을 때에는 그 중간 기항지를 각각 출발항 또는 도착항으로 본다.

가. 승용차

나. 12인승 이하의 승합차

다. 적재중량 1.5톤 이하의 화물차

② 제1항 본문에 따라 차량을 적재하는 경우 차량의 최소 4곳 이상을 제15조의 요건에 적합한 이동식 고박설비, 턴버클 또는 웹래싱 등을 이용하여 선박에 설치된 고정식 설비인 디링(D ring), 클로버 소켓, 덩

아이(deckeye) 등에 견고하게 고정시켜야 한다. 이 경우 화물차량에 적재된 화물은 해당 차량이나 선박에 제15조의 요건에 적합하도록 견고하게 고정시켜야 한다.

제15조(차량을 묶어매는 설비 등) ① 차량을 묶어매는 설비는 항해구역별로 다음 표의 조건에 만족해야 한다.

② 제14조제1항제1호에 해당하는 선박에 대하여는 제1항의 규정에 따른 설비를 하지 않을 수 있다.

③ 연해구역 이상을 항해구역으로 하는 총톤수 1,000톤 이상의 카페리선박의 이동식 고박설비는 승인된 수량의 1.2배 이상을 갖추어 두어야 한다.

④ 화물용 컨테이너의 경우 1단의 하단 네 모서리를 각각 선박에 고정된 고정식 고박설비(소켓, 디링(D ring), 래싱판 등)에 고정해야 하고, 2단 이상의 컨테이너는 그 하단 네 모서리를 그 하부 컨테이너 상단 모서리에 이동식 고정설비인 트위스트 로크(twist lock), 스택커 등으로 고정하거나, 래싱로드, 또는 턴버클 등으로 선박에 직접 고정시켜야 한다. 이들 고정식 및 이동식 고정설비는 제1항의 요건에 적합해야 한다.

⑤ 일반화물(여객의 휴대품 제외)의 경우 상·하·좌·우로 이탈을 방지할 수 있는 수납설비에 적재해야 하고, 수납설비는 제1항의 요건에 적합하게 고박되어야 한다. 다만, 차량적재도에서 배치·적재·고박방법이 별도로 승인된 화물은 제외한다.

제16조(차량의 화물적재용량 등) ① 차량에 적재되는 화물의 용량은 다음 각 호의 요건에 적합한 것이어야 한다. 다만, 화물의 특성으로 인해 경찰서장 또는 도로관리청장으로부터 별도의 허가를 받은 경우에는 그 적재용량을 적용한다.

1. 적재길이는 차량 길이에 차량 길이의 10분의 1의 길이를 더한 길이 이내
2. 적재너비는 차량의 후사경으로 후방을 확인할 수 있는 범위
3. 적재높이는 지상으로부터 4.0미터 이내. 다만, 지붕구조의 덮개가 있는 화물적재공간을 가지는 밴 등 화물자동차의 경우에는 덮개의 최상단까지의 높이를 말한다.

② 차량에 적재된 화물은 제15조제1항의 규정에 따라 선체운동에 견딜 수 있도록 묶어 매야 한다.

제17조(일반화물의 적재 등) 카페리선박의 차량구역에는 일반화물을 적재할 수 없다. 다만, 일반화물을 적재하고자 하는 경우에는 화물의 종류에 따른 묶어 매는 설비 등에 대하여 제13조의 규정에 의하여 해양수산부장관의 승인을 받은 경우에는 그렇지 않다.

제18조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. <개정 2018. 1. 12.>

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

고박효율성 평가방법(제7조 관련)<개정 2008.06.17>

1. 고박장치의 강도

가. 고박장치는 표1에 의하여 공칭 파괴강도로부터 최대고박하중(MSL)으로 계산하여 킬로뉴톤(kN, 1kN=100kg)으로 표시되어야 한다.

[표 1] 최대고박하중의 계산

재 료	MSL
연강제의 새클(shackle), 고리(ring), 텍아이(deckeye), 턴바클(turnbuckle)	공칭 파괴강도의 50%
섬유로우프(fibre rope)	공칭 파괴강도의 33%
웹라싱(web lashing)	공칭 파괴강도의 50%
와이어로우프(1회용)	공칭 파괴강도의 80%
와이어로우프(재사용)	공칭 파괴강도의 30%
강재밴드(steel band) (1회용)	공칭 파괴강도의 70%
체인(chain)	공칭 파괴강도의 50%
비고 : 목재의 최대고박하중은 평방센티미터당 0.3킬로뉴톤으로 한다.	

나. 특정 고박장치에 대하여는 최대허용하중을 해양수산부장관 또는 지정검사기관의 장으로부터 인정받아 사용할 수 있으며, 이 경우 최대허용하중을 최대고박하중으로 본다.

다. 고박장치의 구성요소가 연속하여 연결된 경우에 그 중 가장 작은 최대고박하중을 가진 고박장치의 최대고박하중을 연속된 고박장치의 최대고박하중으로 본다.

2. 안전계수

고박장치의 안전성평가에 있어서 고박장치간의 힘의 불균형, 조립의 부적절 또는 기타 강도의 감소 등을 고려하여 최대고박하중에 다음과 같이 안전계수를 적용하여 고박장치의 계산강도(CS)를 계산해야 한다.

$$CS = MSL/1.5$$

3. 고박장치의 최대고박하중의 계산

가. 경험적방법

- (1) 화물의 각 측면에서의 모든 고박장치의 최대고박하중의 합은 화물의 질량과 같다.
- (2) 이 방법은 적재위치, 적재방법, 복원성상태, 운항계절 및 해역에 관계없이 모든 크기의 선박에 적용한다. 다만, 이 방법은 비효율적인 고박각도, 고박장치간의 불균등한 힘의 분배 및 마찰효과등이 고려되지 않은 것으로서, 선체횡방향의 고박각도가 60도 이하이고 적당한 마찰판을 사용하여 화물 및 갑판간에 충분한 마찰력을 가진 경우에 적용하며, 기울어짐을 방지하기 위하여 60도를 초과하는 각도로 추가고박을 하는 경우는 이 방법에서 요구되는 최대고박하중의 합의 계산에 포함되지 않는다.

나. 계량화된 방법

(1) 외력의 계산

(가) 화물에 미치는 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 외력은 다음과 같이 계산한다.

$$F_{(x,y,z)} = m \cdot a_{(x,y,z)} + F_{w(x,y)} + F_{s(x,y)}$$

$F_{(x,y,z)}$ = 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 외력(kN)

m = 화물의 총질량(t)

$a_{(x,y,z)}$ = 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 가속도(m/sec²)

$F_{w(x,y)}$ = 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향의 외력(kN)

$F_{s(x,y)}$ = 파도에 의한 선수미방향 및 선체횡방향의 외력(kN)

(나) (가)의 외력의 계산식에서 선수미방향, 선체횡방향 및 수직방향의 기본가속도 $\{a_{(x,y,z)}\}$ 자료는 표 2 와 같다.

[표 2] 기본가속도 자료

선체횡방향 가속도 a_y (m/sec ²)										선수미방향가속도 a_x (m/sec ²)
갑판상 높은 곳	7.1	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.1	7.4	3.8
갑판상 낮은 곳	6.5	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.3	6.5	6.7	2.9
이층갑판	5.9	5.6	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.9	6.2	2.0
하부선창	5.5	5.3	5.1	5.0	5.0	5.1	5.3	5.5	5.9	1.5
0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	L
수직방향 가속도 a_z (m/sec ²)										
	7.6	6.2	5.0	4.3	4.3	5.0	6.2	7.6	9.2	

비고

- 1) 이 표의 선체횡방향 가속도 값에는 갑판과 평행한 중력, 피치(pitch) 및 히브(heave)가 포함되어 있으며, 수직방향 가속도 값에는 중력이 포함되어 있지 않다.

2) 이 표는 다음과 같은 운항상태에서 적용해야 한다.

가) 항해구역 : 제한 없음

나) 운항계절 : 제한 없음

다) 항해기간 : 25일

라) 선박의 길이 : 100미터

마) 운항속력 : 15노트

바) 선평(B)/메타센터높이(GM) : 13이상

3) 선박의 길이가 100미터 또는 운항속력이 15노트가 아닌 경우에는 표 3에 의하여 가속도 값을 수정해야 한다.

[표 3] 선박의 길이 및 운항속력에 대한 수정계수

길이(미터) 속력(노트)	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200
9	1.20	1.09	1.00	0.92	0.85	0.79	0.70	0.63	0.57	0.53	0.49
12	1.34	1.22	1.12	1.03	0.96	0.90	0.79	0.72	0.65	0.60	0.56
15	1.49	1.36	1.24	1.15	1.07	1.00	0.89	0.80	0.73	0.68	0.63
18	1.64	1.49	1.37	1.27	1.18	1.10	0.98	0.89	0.82	0.76	0.71
21	1.78	1.62	1.49	1.38	1.29	1.21	1.08	0.98	0.90	0.83	0.78
24	1.93	1.76	1.62	1.50	1.40	1.31	1.17	1.07	0.98	0.91	0.85

4) B/GM값이 13미만인 경우에는 표 4에 의하여 선체횡방향 가속도 값을 수정해야 한다.

[표 4] B/GM 값이 13미만인 경우의 선체횡방향 가속도 값의 수정계수

B/GM	7	8	9	10	11	12	13이상
갑판상부 높은 곳	1.56	1.40	1.27	1.19	1.11	1.05	1.00
갑판상부 낮은 곳	1.42	1.30	1.21	1.14	1.09	1.04	1.00
이층갑판	1.26	1.19	1.14	1.09	1.06	1.03	1.00
하부선창	1.15	1.12	1.09	1.06	1.04	1.02	1.00

5) 외력의 계산에 있어서 다음 사항에 주의해야 한다.

가) 횡요각이 30도를 초과하는 경우에는 표2의 선체횡방향 가속도 값을 초과할 수 있으므로 이러한 상황이 되지 아니하도록 효과적인 조치를 해야 한다.

나) 심한 선수저충격(slamming shock)을 받으며 고속으로 파도를 거슬러 항해하는 경우에는 표2의 선

수미방향 및 수직방향 가속도 값을 초과할 수 있으므로 적절히 감속해야 한다.

다) 심한 추파(stern sea) 또는 사추파(aft quartering sea)를 받는 경우에는 표2의 선체횡방향 가속도 값을 초과할 수 있으며 커다란 횡요가 예상되므로 적절히 뱃머리 방향을 바꾸어야 한다

(라) (가)의 외력의 계산식에서 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향 외력($F_{w(x,y)}$)은 화물의 풍압면적의 평방미터당 1kN으로 한다.

(마) (가)의 외력의 계산식에서 풍압에 의한 선수미방향 및 선체횡방향 외력($F_{w(x,y)}$)화물이 파도에 노출된 평방미터당 1kN으로 한다. 이 경우 파도에 의한 외력은 노출갑판이나 창구덮개로부터 2미터 높이까지의 화물에만 적용한다.

(2) 외력 및 모멘트의 균형계산

(가) 선체횡방향 미끄러짐 균형계산

1) 선체횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.(그림 1-1참조)

$$F_y \leq u \cdot m \cdot g + CS_1 \cdot f_1 + CS_2 \cdot f_2 + \dots + CS_n \cdot f_n$$

F_y = 선체횡방향 분력(kN)

u = 마찰계수(강재와 목재 또는 강재와 고무사이에는 0.3, 건조한 강재와 강재 사이에는 0.1, 습한 강재와 강재 사이에는 0.0로 한다)

m = 화물의 질량(t)

g = 중력가속도(9.81m/sec^2)

CS = 고박장치의 선체횡방향 계산강도(kN)

f = u 및 고박각도 α 의 함수(표 5 참조)

n = 계산되어야 할 고박수

[표 5] μ 및 α 의 함수로서의 f 값($f = \mu \cdot \sin \alpha + \cos \alpha$)

α μ	-30°	-20°	-10°	0	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
0.3	0.72	0.84	0.93	1.00	1.04	1.04	1.02	0.96	0.87	0.76	0.62	0.47	0.30
0.1	0.82	0.91	0.97	1.00	1.00	0.97	0.92	0.83	0.72	0.59	0.44	0.27	0.10
0.0	0.87	0.94	0.98	1.00	0.98	0.94	0.87	0.77	0.64	0.50	0.34	0.17	0.00

2) 선체횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산에 있어서 고박각도가 60도를 초과하거나, 선체횡방향에 대하여 선수미방향으로 이루는 각도(이하 "수평고박각도"라 한다)가 30도를 초과하는 고박줄은 선체횡방향 미끄러짐에 대한 고박효과가 적으므로 이를 계산에 포함시키지 않는다.

(나) 선체횡방향 기울어짐 균형계산

선체횡방향 기울어짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.(그림 1-2 참조)

$$F_y \cdot a \leq b \cdot m \cdot g + CS_1 \cdot c_1 + CS_2 \cdot c_2 + \dots + CS_n \cdot C_n$$

F_y, m, g, CS, n =(가)의 1)과 같음

a = 기울어짐의 팔길이(lever-arm) (m)

b = 안정성의 팔길이 (m)

c = 고박력의 팔길이 (m)

(다) 선수미방향 미끄러짐 균형계산

1) 선수미방향 미끄러짐에 대한 균형계산은 다음과 같이 한다.

$$F_x \leq \mu \cdot (m \cdot g \cdot F_z) + CS_1 \cdot f_1 + CS_2 \cdot f_2 + \dots + CS_n \cdot f_n$$

F_x = 선수미방향의 분력(kN)

n, μ, m, g = (가)의 1)에서와 같음

F_z = 수직방향의 분력(kN)

CS = 고박장치의 선수미방향 계산강도(kN)

2) 선수미방향의 미끄러짐에 대한 균형계산에 있어서 선체횡방향 고박장치는 선수미 방향의 미끄러짐을 방지하기에 충분한 선수미방향 분력을 가지며, 그 분력은 선체횡방향 고박장치의 계산강도의 50퍼센트 이하로 계산되어야 한다.

(3) 계량화된 방법에 의한 고박장치의 최대고박하중의 계산 예(그림 1-3 참조)

o 선박제원

길이 = 120m, 너비 = 20m, 속력 = 15노트, GM=1.4m

o 화물

질량 = 62톤, 크기 = 6 · 4 · 4m, 적재위치 = 갑판상 낮은 곳 0.7L

o 사용된 고박장치

- 와이어로프

· 파단강도=125kN, MSL = 100kN

- 새클(shackle), 턴바클, 덱크링(deck rings)

· 파단강도 = 180kN, MSL = 90kN

- 마찰판에 적재

· $\mu=0.3$, $CS = 90/1.5 = 60kN$

o 고박장치

구분	n	CS	α	f	c
STBD	4	60kN	40°	0.96	-
PORT	2	60kN	40°	0.96	-
PORT	2	60kN	10°	1.04	-

o 외력

$$F_x = 2.9 \cdot 0.89 \cdot 62 + 16 + 8 = 184\text{kN}$$

$$F_y = 6.3 \cdot 0.89 \cdot 62 + 24 + 2 = 384\text{kN}$$

$$P_z = 6.2 \cdot 0.89 \cdot 62 = 342\text{kN}$$

o 우현 고박장치의 균형계산

$$384 < 0.3 \cdot 62 \cdot 9.81 + 4 \cdot 60 \cdot 0.96$$

$$384 < 412(\text{이 경우 적격})$$

o 좌현 고박장치의 균형계산

$$384 < 0.3 \cdot 62 \cdot 9.81 + 2 \cdot 60 \cdot 0.96 + 2 \cdot 60 \cdot 1.04$$

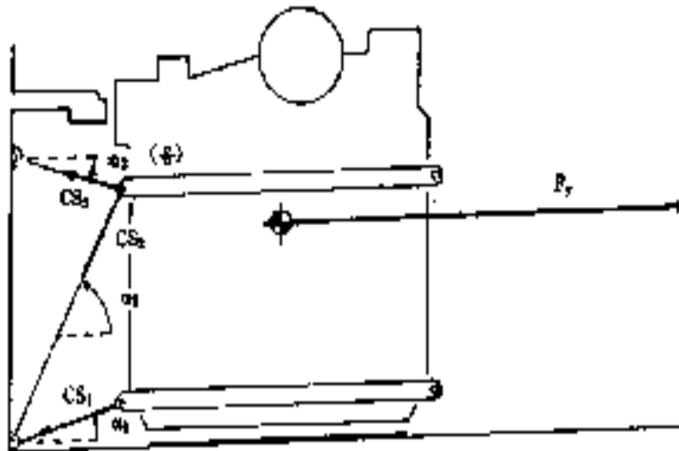
$$384 < 422(\text{이 경우 적격})$$

o 모멘트의 균형계산

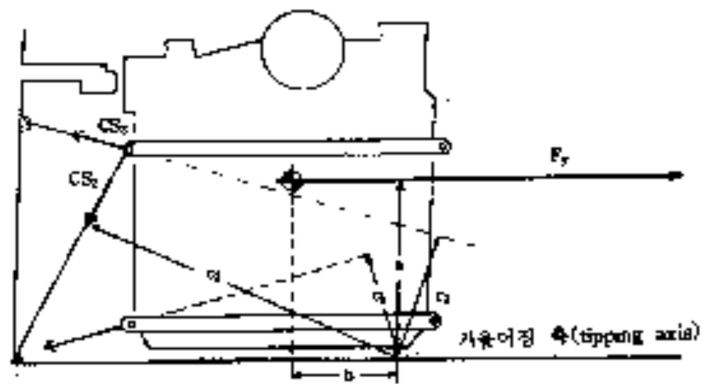
$$384 \cdot 18 < 2 \cdot 62 \cdot 9.81$$

$$691 < 1216(\text{고박 없이도 기울어짐 없음})$$

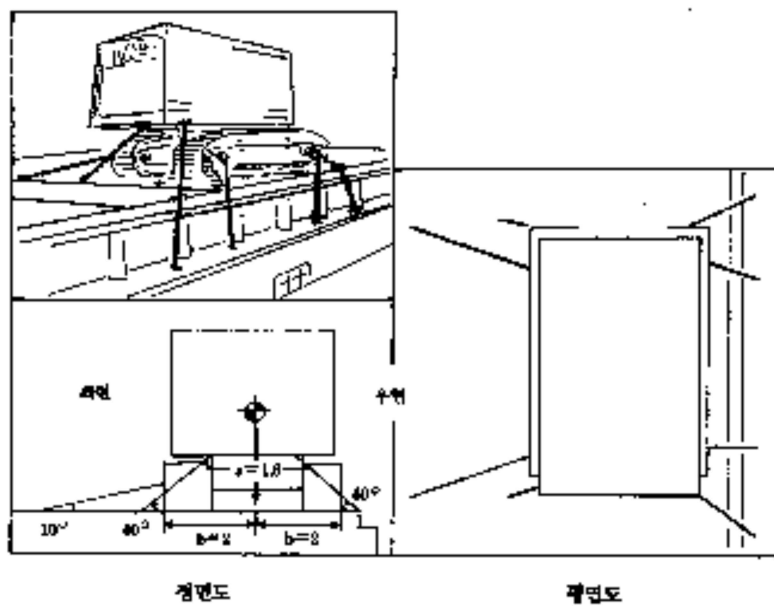
[그림 1-1] 선체 횡방향 미끄러짐에 대한 균형계산



[그림 1-2] 선체횡방향 기울어짐에 대한 균형계산



[그림 1-3] 계량화된 방법에 의한 고박장치의 최대고박하중의 계산예



비표준화화물의 적재 및 고박기준등(제10조제1항 관련)<개정 2008.06.17>

I. 표준화화물 운송선박외의 선박으로 운송되는 컨테이너에 대한 고박기준등

1. 적재

가. 컨테이너는 선수미방향으로 적재되어야 한다.

나. 컨테이너는 선측 외부로 나오지 않도록 적재되어야 하며, 컨테이너가 선창이나 갑판구조물 위에 걸쳐있는 경우에는 적절한 지지대가 있어야 한다.

다. 컨테이너는 선박의 운항중 선원이 안전하게 접근할 수 있도록 적재되어야 한다.

라. 컨테이너는 갑판 및 선창에 과도한 응력이 미치지 않도록 적재되어야 한다.

마. 겹침적재장치에 적재되지 않는 최하층의 컨테이너는 겹침적재되는 컨테이너 질량을 적재구역의 구조부재에 균등하게 분산시킬 수 있도록 배치된 충분한 두께의 목재깔판 위에 적재되어야 한다.

바. 컨테이너를 겹침적재하는 경우에는 상하 컨테이너간에 잠금장치 또는 이와 유사한 겹침적재기구를 적절히 사용해야 한다.

사. 컨테이너 적재시에는 선박의 고박점 위치 및 강도를 고려해야 한다.

2. 고박

가. 컨테이너는 미끄러짐이나 기울어짐을 방지하기 위하여 효율적으로 고박되어야 하며, 창구덮개 위에 컨테이너를 적재하는 경우에는 창구덮개를 선체에 적절히 고박해야 한다.

나. 컨테이너의 고박은 그림2-1의 방법 또는 이와 동등한 방법으로 해야 한다.

다. 고박줄은 와이어로프, 체인 또는 이와 동등이상의 강도 및 신장특성을 가진 것 이어야 한다.

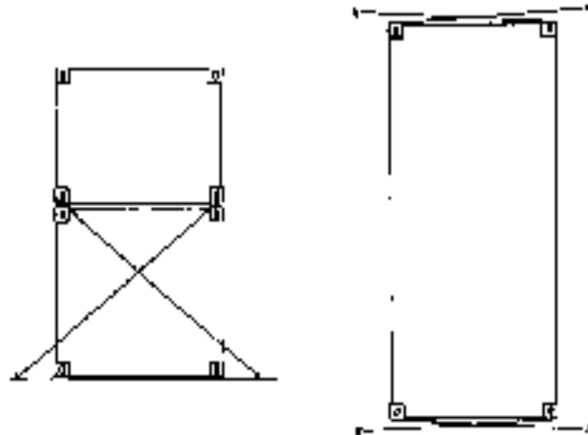
라. 컨테이너의 미끄러짐이나 기울어짐을 방지하기 위한 버팀목의 길이는 2미터를 넘어서는 안된다.

마. 와이어로프를 사용하여 고박하는 경우에 와이어 끝부분이 확실히 압착되도록 와이어클립에 그리스를 적절히 발라서 조여야 한다.(그림2-2 참조)

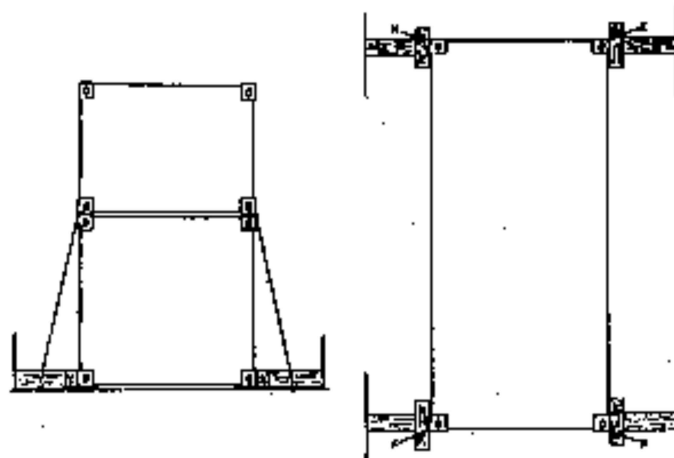
바. 각 고박줄에는 동일한 장력이 걸리도록 해야 한다.

[그림2-1] 컨테이너의 고박방법(방법1-방법3)

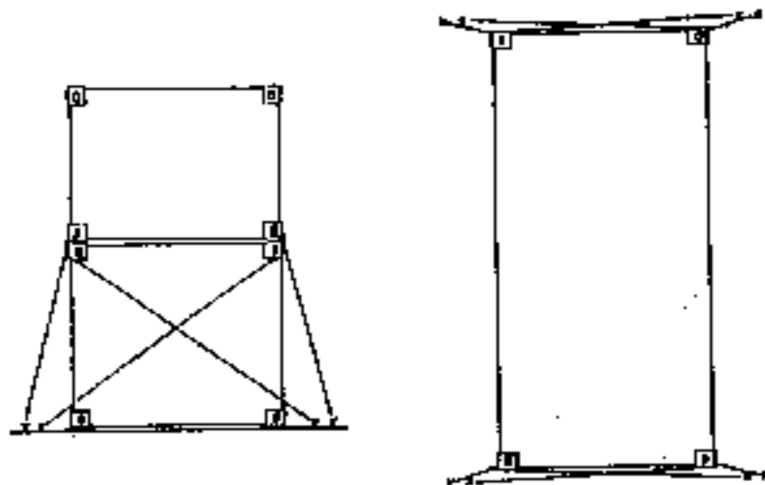
1. 경량물을 수납한 컨테이너-상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하지 않는 경우



2. 경량물을 수납한 컨테이너-상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하지 않는 경우

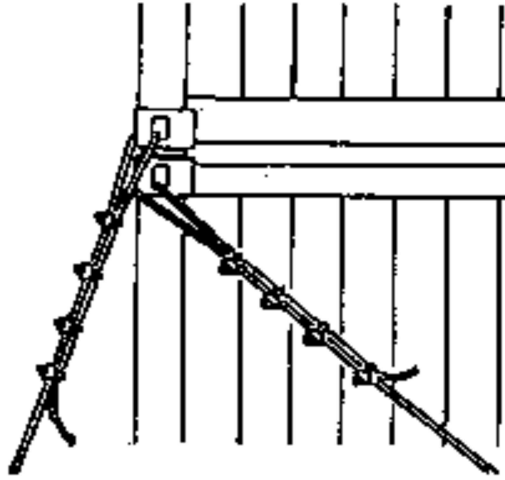


3. 중량물을 수납한 컨테이너 상부 컨테이너 중량이 하부 컨테이너 중량의 70퍼센트를 초과하는 경우

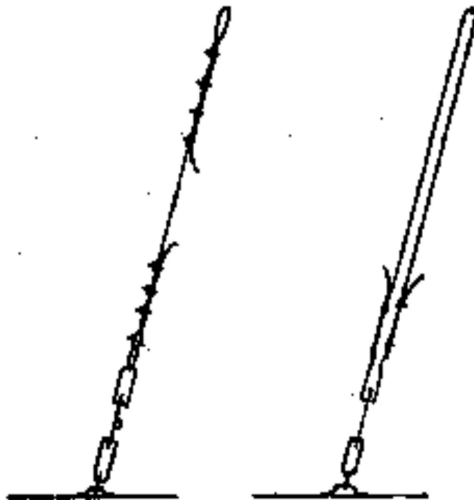


[그림 2-2] 와이어로프의 고정방법 (방법 1-방법 2)

1. 코너피팅(corner fitting)에 와이어로프를 고정하는 방법



2. 와이어로프의 대체적인 고정방법



II. 이동식탱크의 고박기준등

1. 적재

가. 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 이동식탱크를 갑판하부에 적재할 것인지 또는 갑판상부에 적재할 것인지 결정해야 한다.

나. 이동식탱크는 선수미방향으로 적재되어야 한다.

다. 이동식탱크는 선측 외부로 나오지 않도록 적재해야 한다.

라. 이동식탱크는 선박의 운항중 선원이 안전하게 접근할 수 있도록 적재되어야 한다.

마. 이동식탱크는 갑판 및 선창에 과도한 응력이 미치지 않도록 적재되어야 한다.

바. 액체의 자유표면효과에 의한 과대한 영향이 우려되는 이동식탱크를 적재해서는 안된다.

2. 고박

가. 이동식탱크 및 선박의 고박장치는 이동식탱크의 미끄러짐이나 기울어짐을 방지할 수 있도록 배치되어야 하고, 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도는 25도 이상, 기울어짐을 방지하기 위한 고박각도는 45도이상 60도이하이어야 한다.(그림2-3 참조)

나. 이동식탱크의 미끄러짐을 방지하기 위하여 갑판과 이동식탱크의 하부구조 사이에 목재깔판 등을 사용하여 마찰력을 높여야 한다. 다만, 목재 또는 마찰력이 높은 바닥재를 부착한 이동식탱크의 경우에는 그렇지 않다.

다. 갑판하부에 적재토록 허용된 이동식탱크는 적정위치의 받침대 위에 직접적재되어야 한다.

라. 이동식탱크의 고박점은 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어야 한다.

마. 이동식탱크의 고박은 2개이상의 고박줄을 탱크 둘레를 통과시켜 그 양단을 탱크의 동일 측면에 고정시켜야 한다.(그림 2-4 참조)

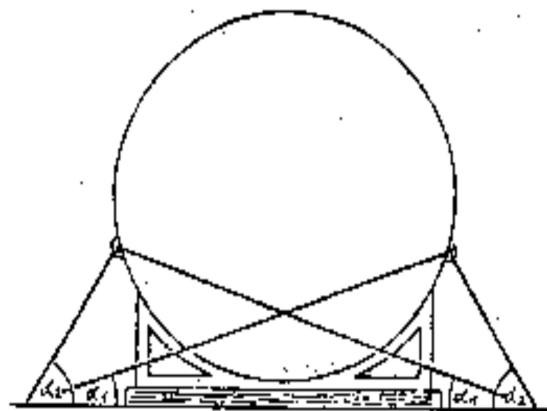
바. 이동식탱크의 고박장치는 외력을 균등하게 분담하는 방법으로 충분한 수가 배치되어야 한다.

사. 갑판 또는 창구구조물에 이동식탱크를 적재하기 위하여 고박장치를 설치하는 경우에는 갑판 또는 창구구조물의 구조적 강도를 고려해야 한다.

아. 이동식탱크의 설계치를 초과하는 부하가 탱크 또는 부속설비에 미치지 않도록 고박해야 한다.

자. 국제표준기구에서 정한 표준치수를 가진 이동식탱크(탱크컨테이너를 말한다)는 탱크의 적재높이 및 얼리지(ullage)를 고려하여 고박해야 한다.

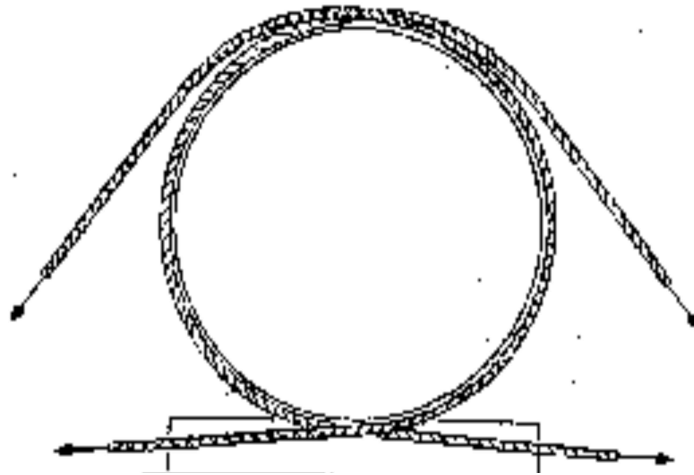
[그림 2-3] 이동식탱크의 고박각도



α_1 : 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도

α_2 : 넘어짐을 방지하기 위한 고박각도

[그림 2-4] 고박점이 없는 이동식탱크의 고박방법



Ⅲ. 이동식용기의 고박기준등

1. 적재

가. 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 이동식용기를 갑판하부에 적재할 것인지 또는 갑판상부에 적재할 것인지 결정해야 한다.

나. 중량화물을 적재하는 경우에는 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 적재위치를 선정해야 하며, 갑판상에 중량화물을 적재하는 경우에는 예정된 항해의 풍압 등을 고려하여 적재해야 한다.

다. 이동식용기는 선수미방향으로 적재되어야 한다.

라. 이동식용기가 강재갑판과 직접 접촉하지 않도록 깔판을 깔아야 하며, 틀과 함께 일체형으로 적재되지 않는 경우에는 췌기등을 사용하여 이동을 방지할 수 있도록 적재해야 한다.

마. 액화가스용 이동식용기는 적절한 목재상자나 칸막이등에 수직으로 수납하여 적재해야 한다. 상자나 칸막이등의 바닥에는 용기가 강재갑판과 직접접촉하지 않도록 깔판을 깔아야 하며, 상자나 칸막이에 수납된 용기 및 당해 상자나 칸막이는 어느 방향으로도 이동되지 않도록 췌기 등을 사용하여 적절히 고박되어야 한다.

바. 실린더는 선체횡방향으로 배치된 깔판 위에 선수미방향으로 적재되어야 한다.

2. 고박

가. 실린더의 고박은 2개 이상의 와이어로프를 실린더 둘레를 통과시켜 그 양단을 실린더의 동일 측면

에 고정시켜야 한다.(그림 2-5 참조)

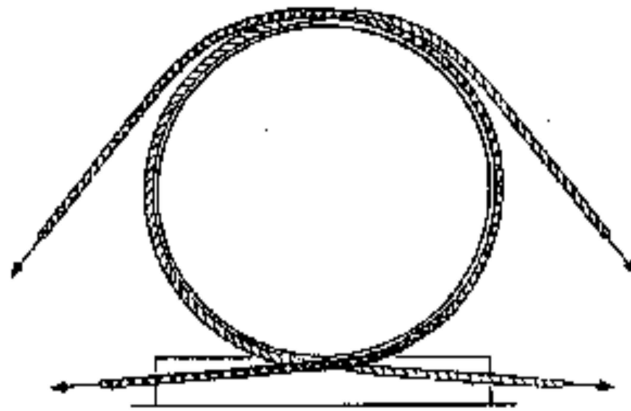
나. 실린더는 와이어로프 또는 적절한 조임장치를 사용하여 조밀하게 적재해야 한다.

다. 적재 및 양하중 쉼기등을 사용하여 실린더가 구르지 않도록 해야 한다.

라. 컨테이너에 수납하여 운송되는 실린더는 상부에 밸브 및 보호캡을 부착하여 수직으로 수납하고, 컨테이너 바닥의 고박점에 철재끈 또는 이와 동등한 수단으로 예정된 항해에 충분히 견딜 수 있도록 적절히 고박해야 하며, 실린더를 수직으로 수납할 수 없는 경우에는 상부개방형 컨테이너 또는 플랫폼형 컨테이너에 수납해야 한다.

마. 이동식용기는 필요한 경우 들어올림장치등을 이용하여 고박해야 하며, 운항중 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-5] 고박점이 없는 이동식용기의 고박방법



IV. 바퀴달린 화물의 고박기준등

가. 바퀴달린 화물의 고박점은 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어야 한다.

나. 고박점이 설치되어 있지 않는 바퀴달린 화물은 고박을 할 수 있는 분명하게 표시된 적절한 장소를 가져야 한다.

다. 고무바퀴나 마찰을 증가시키기 위한 트랙이 없는 바퀴달린 화물은 목재갈판, 고무판 등과 같은 마찰판 위에 적재되어야 한다.

라. 바퀴달린 화물에 제동장치가 있는 경우에는 적재 후 제동을 걸어두어야 한다.

마. 고박줄은 와이어로프, 체인 또는 이와 동등이상의 강도 및 신장특성을 가진 것 이어야 한다.

바. 부분화물로 운송되는 바퀴달린 화물은 화물구역의 선측 부근 또는 충분한 강도를 가진 충분한 수의

고박점이 있는 장소에 적재되거나 화물구역의 선측에서 선측까지 구획지어 적재되어야 한다.

사. 고박점이 설치되어 있지 않는 바퀴달린 화물은 선체횡방향의 이동방지를 위하여 컨테이너 등과 같은 적절한 화물로 차단시켜 선측 부근에 상호 근접되게 적재되어야 한다.

아. 바퀴달린 화물은 선수미방향으로 적재되어야 하며, 부득이 선체횡방향으로 적재하는 경우에는 충분한 추가 고박을 해야 한다.

자. 바퀴달린 화물의 바퀴는 움직이지 않도록 고정되어야 한다.

차. 바퀴달린 화물에 적재된 화물은 적재용플랫폼에 적절히 고박되어야 하며, 바퀴 달린 화물에 부착되어 있는 데릭(derrick), 암(arm) 또는 포탑(turret) 등과 같이 움직이는 외부구조물은 적절히 고정되어야 한다.

V. 기관차, 변압기등과 같은 중량화물의 고박기준등

1. 적재

가. 중량화물을 적재하는 경우에는 선박의 가속도 분포형태를 고려하여 적재 위치를 선정해야 하며, 중량화물을 갑판상부에 적재하는 경우에는 예정된 항해의 풍압 등을 고려하여 적재해야 한다.

나. 중량화물은 선수미방향으로 적재되어야 한다.

다. 중량화물은 선체구조에 과도한 응력이 미치지 않도록 배치되어야 한다.

라. 중량화물을 갑판상부나 창구덮개에 적재하는 경우에는 적절한 강도를 가진 목재 또는 강재로 된 빔(beam) 등을 사용하여 화물의 중량을 선체구조에 이동시켜야 한다.

마. 중량화물의 미끄러짐을 방지하기 위하여 중량화물과 갑판 사이에 목재깔판 등을 사용하여 마찰력을 높여야 한다. 다만, 목재받침이나 고무타이어 등과 같이 마찰력이 높은 바닥재를 부착한 중량화물의 경우에는 그렇지 않다.

2. 고박

가. 중량화물의 고박장치는 미끄러짐이나 기울어짐을 방지할 수 있도록 배치되어야 하고, 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도는 25도 이하이어야 하며, 기울어짐을 방지하기 위한 고박각도는 45도 이상 60도 이하이어야 한다.(그림 2-6 참조)

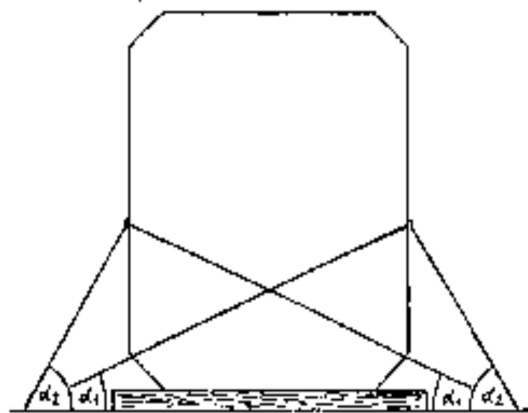
나. 중량화물을 그리스를 칠한 미끄럼판을 이용하거나 기타 유사한 방법을 이용하여 적재위치까지 이동시킨 경우에는 미끄러짐을 방지하기 위하여 충분한 추가 고박을 해야 한다.

다. 부득이 가목에 정한 고박각도로 고박할 수 없는 경우에는 버팀목, 용접된 부속설비 또는 기타 적절한 방법으로 미끄러짐을 방지할 수 있는 조치를 해야 한다.

라. 갑판상부에 적부되는 중량화물은 큰 파도에 의한 충격에 견딜 수 있도록 화물의 지지 및 고박을 위한 특별한 수단이 마련되어야 한다.

- 마. 중량화물을 부득이 선측 외부로 돌출되게 적재하는 경우에는 추가 고박을 해야 한다.
- 바. 중량화물의 고박점을 충분한 강도를 가져야 하며 고박점임을 알 수 있도록 분명하게 표시되어야 한다. 도로 또는 철도 등과 같이 육상운송용으로 설치된 고박점을 이용하여 고박하는 경우에는 당해 고박점이 선박운송용으로 적합한 지를 확인해야 한다.
- 사. 고박점이 없는 중량화물을 고박하는 경우에는 고박줄을 중량화물의 견고한 부분의 둘레를 통과시켜 그 양단을 동일 측면에 고정시켜야 한다.(그림 2-7 참조)
- 아. 중량화물을 고박하는 경우 고박장치의 각 구성요소는 동등한 강도를 가져야 하며, 다른 강도 또는 신장특성을 가진 고박장치를 혼용하여서는 안되고, 각 고박장치는 강도에 따라 하중을 분담할 수 있는 방법으로 적절히 배치되어야 한다.(그림 2-7 참조)
- 자. 중량화물에 대한 고박장치의 배치는 별표 1에 의하여 적절한 계산으로 증명되어야 한다.

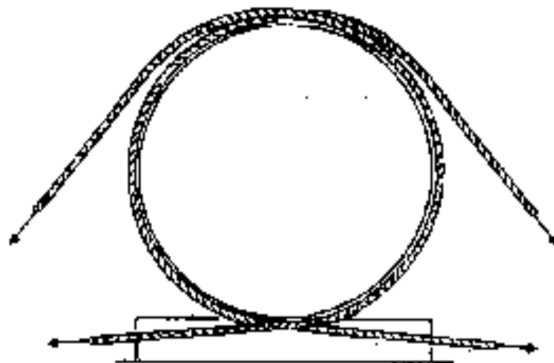
[그림 2-6] 중량화물의 고박각도



α_1 : 미끄러짐을 방지하기 위한 고박각도

α_2 : 넘어짐을 방지하기 위한 고박각도

[그림 2-7] 고박점이 없는 중량화물의 고박방법



VI. 강판코일의 고박기준등(수직으로 적재되는 것은 제외)

1. 적재

가. 강판코일은 화물구역의 바닥에 선측에서 선측까지 열을 지어 적재해야 한다.

나. 강판코일은 선체횡방향으로 배치된 깔판 위에 인접한 코일과 서로 맞게 선수미방향으로 적재되어야 한다.(그림 2-8 및 그림 2-9 참조)

다. 적재 및 양하중 빼기 등을 사용하여 강판코일이 구르지 않도록 조치해야 한다.(그림 2-8 및 그림 2-9 참조)

라. 각 열의 강판코일간 또는 강판코일과 선측간의 공간에는 고정강판코일(locking coil)을 얹어 그 열의 다른 강판코일들을 고정시켜야 한다.(그림 2-9 참조)

마. 하단(lower tier)의 강판코일 열 위에 강판코일을 적재하는 경우에는 하단의 강판코일들 사이에 열을 지어 적재해야 한다.(그림 2-9 참조)

바. 최상단의 강판코일들 사이의 공간은 적절히 채워져야 한다.(그림 2-10 참조)

2. 고박

가. 최상단의 피복되지 않은 강판코일이 선수미방향으로 이동되는 것을 방지하기 위하여 격벽으로 지지되지 않는 쪽의 끝 최상단 3열은 와이어로프를 사용하여 올림픽고박(olympic lashing)해야 하며 그룹고박(group lashing)하여서는 안된다. 격벽으로 지지되지 않는 쪽의 최상단 끝 열은 목재판 등을 대어 선측에서 선측까지 와이어로프를 사용하여 고박해야 한다. 다만, 강판코일이 화물구역의 전 바닥에 제1호의 방법으로 적재되어 있는 경우에는 그렇지 않는다.(그림 2-11, 그림 2-12 및 그림 2-13 참조)

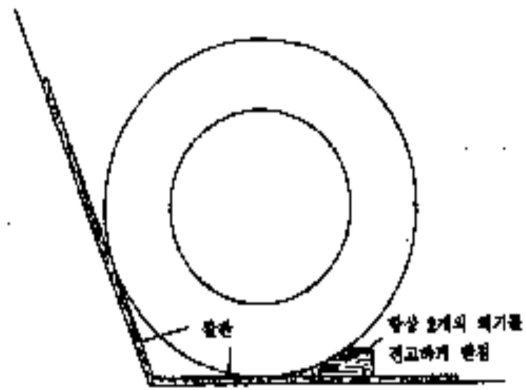
나. 와이어로프, 강재띠 또는 이와 동등한 것을 사용하여 가목과 다른 방법으로 고박할 수 있으며, 이 방법은 선박의 운항중 고박줄을 조일 수 있는 것이어야 한다.

다. 고박줄은 강판코일의 날카로운 모서리에 의하여 손상되지 않도록 보호되어야 한다.

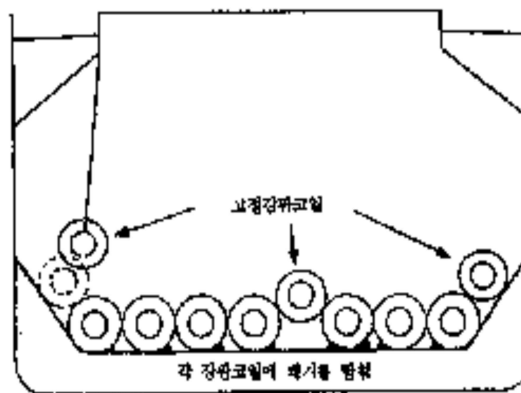
라. 소량의 강판코일을 적재하는 경우에는 받침대 위에 적재하거나, 썰기로 받치거나 버팀목을 대어 선체에 적절히 고박해야 한다.

마. 컨테이너, 궤도화차 또는 도로용자동차에 적재되어 운송되는 강판코일은 받침대 또는 특별하게 제작된 거치대 위에 적재되어야 하며, 이동되지 않도록 적절히 고박되어야 한다.

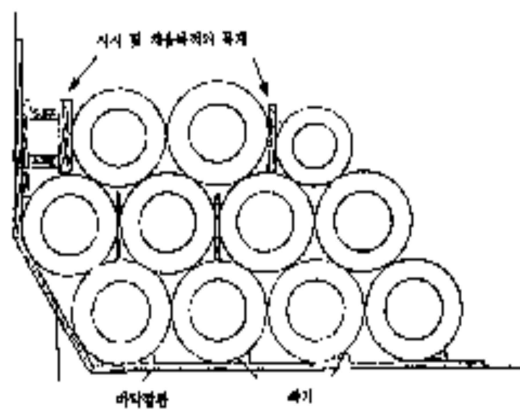
[그림 2-8] 강판코일에 깔판 및 썰기를 내는 방법



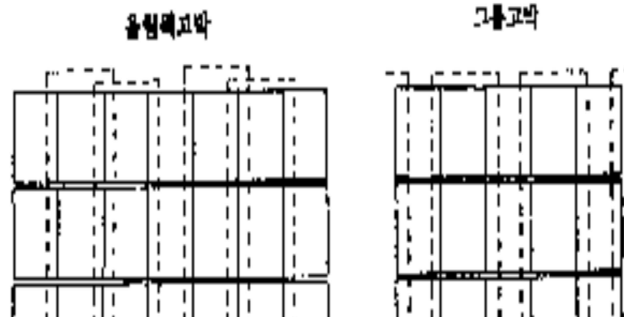
[그림 2-9] 강판코일의 적부방법



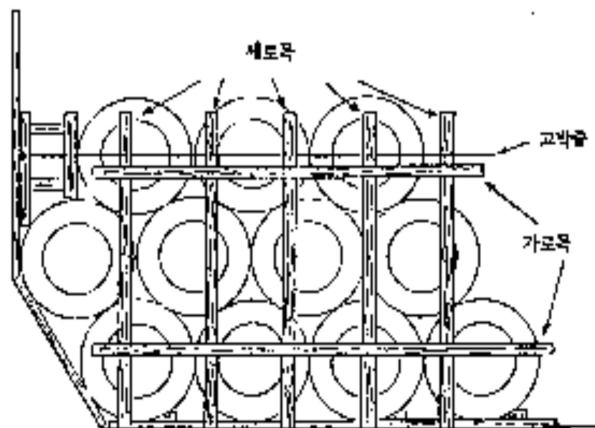
[그림 2-10] 강판코일들 사이의 공간을 채우는 방법



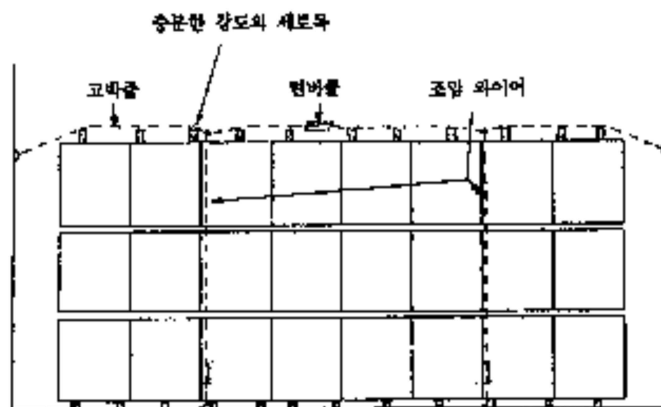
[그림 2-11] 올림픽고박 및 그룹고박(평면도)



[그림 2-12] 최상단 끝열의 고박방법



[그림 2-13] 최상단 끝열의 고박방법(평면도)



VII. 금속중량물의 고박기준등

가. 금속중량물은 선체에 과도한 응력이 미치지 않도록 적절히 분산적재 되어야 하며 갑판(deck) 및 내저판(tank top)의 허용하중을 초과하여 적재되어서는 아니 된다.

나. 금속중량물은 차단목(timber block) 등을 사용하여 선측에서 선측까지 화물간의 공간이 없도록 조밀하게 평평하게 적재한 후 그 표면을 고박해야 한다.

다. 금속중량물은 화물과 선측 사이에 버팀목(shoring) 등을 적절히 사용하여 적재해야 하며, 이 경우 버팀목은 외력에 견딜 수 있는 단단하고 갈라지지 않는 적절한 크기의 목재로서 화물구역의 각 프레임마다 설치해야 한다. 다만, 버팀목은 1미터이상의 간격이어야 한다.

라. 파이프, 레일, 압연형재(rolled section) 또는 빌렛(billet)등은 이동으로 인하여 선측에 손상을 주지 않도록 선수미방향으로 적재되어야 한다.

마. 금속중량물이 소량이거나 얇은 판인 경우에는 선체횡방향 및 선수미방향으로 번갈아 적재해야 하며, 서로 다른 화물층 사이에는 건조한 깔판을 충분히 사용하여 마찰력을 높여야 한다.

바. 최상단의 금속중량물은 그 위에 다른 화물을 적재하거나 와이어로프로 고박하거나 킴목(chocking)을 넣거나 또는 기타 유사한 방법을 이용하여 고박되어야 한다.

사. 금속중량물의 표면을 와이어로프로 고박하는 경우에는 화물의 표면에 수직 압력이 가해지도록 각각 독립된 와이어로프를 사용해야 하며, 와이어로프는 화물의 모든 부분이 고박될 수 있도록 배치되어야 한다.

아. 화물창내에서 금속중량물이 선측에서 선측까지 적재되지 않을 경우 적절히 적재 및 고박할 수 있도록 특별히 주의해야 한다.

자. 와이어코일(wire coil)은 인접한 코일에 맞대어 평평하게 적재되어야 하며 상단의 와이어코일이 하단의 와이어코일들 사이에 겹쳐지도록 적재되어야 한다. 또한, 와이어코일은 단단하게 함께 적재되어야 하며, 고박 배치가 견고하게 이루어 져야 하고, 부득이 와이어코일 상호간에 공간이 생기거나 화물구역의 측면 또는 전후단에 공간이 생기는 경우에는 화물의 이동방지를 위하여 적절히 고박해야 한다.

차. 와이어코일을 눕혀서 여러 단으로 바렐(barrel)처럼 적재하는 경우에는 선체운동으로 인하여 하부의 와이어코일이 이탈되지 않도록 최상단의 와이어코일을 고박해야 한다.

VIII. 묘쇄의 고박기준등

가. 묘쇄는 선박의 복원성이 적절히 유지되도록 선창저부 또는 이중갑판에 선수미방향으로 고르게 적재 되어야 한다.

나. 묘쇄는 목재깔판이나 기타 마찰력이 좋은 바닥재가 영구적으로 부착된 갑판상에 적재되어야 하며, 절

대로 강재갑판상에 직접 적재되어서는 않된다.

다. 다발로 된 묘쇄를 적재장소에 직접 적재하는 경우에는 적재시에 사용한 와이어로프를 그대로 둔 채 독립 또는 그룹고박하고, 묘쇄다발 주위에는 와이어로프를 추가 배치하여 묘쇄다발의 최상층을 선측에 고박해야 한다.

라. 부득이 묘쇄를 선수미방향으로 적재하지 않는 경우에 묘쇄의 각 층은 선측에서 선측까지 조밀하게 적재되어야 하며, 묘쇄의 최상층은 충분한 강도를 가진 고박줄을 적절한 간격으로 묘쇄를 가로 질러 배치하여 화물 전체에 수직압력이 가해지도록 적절히 고박해야 한다.

IX. 산적고철의 고박기준등

가. 고철은 내저판 및 갑판에 과도한 하중이 미치지 않도록 적재되어야 한다.

나. 산적고철을 적재하는 경우에는 무겁고 날카로운 고철이 선체외판을 손상시키지 않도록 고철을 적재하기 전에 보호재를 사용하여 선측 내장재를 충분하게 보호해야 하며, 공기판, 측심판, 빌지판 및 밸러스트관 등도 유사한 방법으로 보호되어야 한다.

다. 선창에 고철을 적재하기 시작할 때에는 내저판을 손상시킬 수 있는 높이에서 고철을 떨어뜨려서는 않된다.

라. 가벼운 고철과 무거운 고철을 같은 선창에 적재하는 경우에는 무거운 고철을 먼저 적재해야 하며, 선박작업으로 생긴 금속 부스러기 또는 이와 유사한 금속폐기물등의 상부에 고철을 적재하여서는 않된다.

마. 고철은 공간이 생기지 않도록 조밀하고 평평하게 적재되어야 한다.

사. 이동으로 인하여 선체외판이나 격벽에 손상을 줄 수 있는 무거운 고철은 밑에 깔리게 적재하거나 적절한 고박을 해야 한다.

X. 연성형중형산적용기의 고박기준등(고체수납용에 한함)

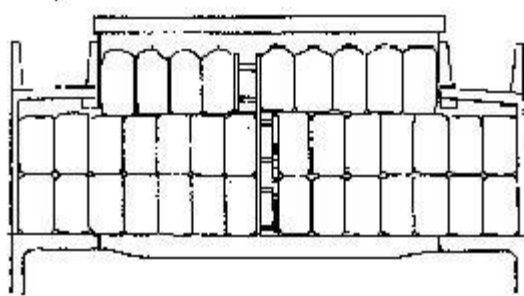
가. 연성형중형산적용기를 적재하는 경우에는 화물구역의 양 선측으로부터 선체의 중앙 쪽으로 서로 맞대어 적재해야 하며, 공간이 생기는 경우에는 그 공간이 창구의 중앙에 오도록 하여 그 공간에 버팀목 등을 넣어 횡이동을 방지하도록 하고, 다음 단도 동일한 방법으로 적재하여 상단의 용기가 하단의 용기를 전부 덮을 수 있도록 해야 한다.(그림 2-14 참조)

나. 해치코밍(hatch coaming)을 격벽으로 사용하여 선창 내에 연성형중형산적용기를 한 단 더 적재하는 경우에는 선측 윗부분의 공간으로 용기가 이동되지 않도록 조치를 하고, 양 해치코밍에서부터 중앙쪽으로 서로 맞대어 적재해야 하며, 공간이 생기는 경우에는 그 공간이 중앙에 오도록하여 그 공간에 버팀목 등을 넣어 횡이동을 방지하도록 해야 한다.

다. 하부선창이나 이중갑판의 일부에만 연성형중형산적용기를 적재하는 경우에는 측면에 격자판이나 합

판 등을 충분히 대고 와이어로프로 측면에서 측면까지 고박해야 하며, 선박의 운항중 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-14] 연성형중형산적용기 적재시 화물구역 중앙의 공간을 채우는 방법



XI. 갑판하부에 적재되는 원목의 고박기준등

- 가. 원목을 선창에 적재하기 전에 화물구역의 형상 및 용적, 원목의 길이 및 용접과 적재설비의 사용하중 등을 고려하여 공간을 최대한으로 이용하기 위한 예비적재 계획을 세워야 한다.
- 나. 원목을 적재하기 전에 원목의 안전한 운송에 영향을 미칠 수 있는 구조재, 프레임 및 설비의 상태를 점검해야 하며, 손상이 발견된 경우에는 당해 손상을 수리한 후에 원목을 적재해야 한다.
- 다. 원목을 적재하기 전에 선창 내 빌지흡입구를 점검하여 나무껍질이나 나무 조각 등이 있는 경우 이를 제거하고, 빌지흡입망을 점검하여 나무껍질이나 나무조각 등이 흡입되지 않도록 해야 하며, 빌지판이 막힐 경우에 대비하여 충분한 용량의 이동식펌프 및 관련 장비를 비치해야 한다.
- 라. 원목을 적재하기 전에 선측 내장재 및 배관보호구등을 제자리에 부착해야 한다.
- 마. 톱사이드 밸러스트탱크(top side ballast tank)에 해수가 재유입되지 않도록 덤프밸브(dump valve)의 개폐상태에 유의하고, 그 상태를 항해일지에 기록해야 한다.
- 바. 원목을 적재하기 위하여 부두 등에서 원목을 들어올릴 때에는 선측에 가깝게 하여 원목의 흔들림을 최소화하고, 선창에 내릴 때에는 해치코밍 안쪽에 기대거나 해치코밍 위에 살짝 얹어 흔들림을 최소화 하여 적재해야 한다.
- 사. 원목은 무거운 것부터 뺄뺄하게 적재하여 선박의 무게중심을 낮추도록 해야 한다.
- 아. 원목은 긴 것을 선창의 전·후단 격벽 측에 선수미방향으로 적재해야 하며, 선창의 전·후단 격벽과 원목 사이에 공간이 남는 경우에는 선수미방향의 적재작업 진행에 따라 원목을 선체횡방향으로 층층이 적재하여 그 공간을 완전히 채워야 한다.
- 자. 선창 저부가 만곡된 경우를 제외하고는 원목의 굽은 쪽과 가는 쪽을 교호로 적재하여 선창 내 전후의 원목의 적재높이가 같아야 한다.
- 차. 원목의 적재 초기부터 전 적재과정중에 루즈태클(loose tackle) 등을 사용하여 원목을 선측으로 밀어 넣어 절대로 피라미드식 적재가 되지 않도록 해야 한다.

카. 선창 내 원목의 적재높이가 해치코밍 아래 약 1미터 정도부터는 1회에 들어올리는 원목의 양을 적게 하여 나머지 구역의 적재가 용이하도록 하고, 해치코밍구역에는 원목을 최대한 뺄뺄하게 적재해야 한다.

타. 전 적재과정중에 선체의 구조적 손상이 일어나지 않도록 주의해야 하며, 적재중 또는 적재 후에 발견된 구조적 손상으로서 선박의 감항성에 영향을 미치는 것은 적재 또는 출항 전에 수리되어야 한다.

파. 적재 후에는 선박의 수밀상태를 확인하기 위하여 선창의 빌지를 측심해야 한다.

하. 선장은 선박의 운항중에 주기적으로 횡경사각 및 횡요주기를 확인해야 한다.

거. 선박의 항해중 썰기, 형교, 망치 및 이동식펌프 등은 선원이 접근하기 쉬운 장소에 보관해야 한다.

너. 원목이 적재된 밀폐된 화물구역에 선원이 출입할 필요가 있는 경우에 선장은 당해 구역을 완전히 통풍시키고 산소 및 유해가스의 농도를 확인한 후 출입시켜야하며, 통풍의 적절함에 의문이 있는 경우에는 출입하는 선원에게 자장식 호흡구를 착용시켜야 한다.

XII. 규격화물의 고박기준등

가. 규격화물을 적재하는 화물구역은 수평방향 및 수직방향으로 직각이어야 하며, 만곡된 화물구역은 목재 등을 적절히 사용하여 직각으로 만들어 규격화물을 적재해야 한다.(그림 2-15 참조)

나. 규격화물은 모든 측면에서 고박할 수 있는 방법으로 적재되어야 된다.

다. 규격화물은 선측 또는 화물과의 사이에 공간이 생기지 않도록 적재되어야 한다.

라. 규격화물을 겹침적재하는 경우에는 팰릿(pallet)의 강도, 모양 및 상태를 감안하여 적재해야 한다.

마. 규격화물을 기계적으로 취급하는 경우에는 규격화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.

바. 규격화물을 선체횡방향으로 하부선창 또는 이중갑판에 선측으로부터 선측까지 격벽에 기대어 적재하는 경우에는 격벽으로 지지되지 않는 쪽에 격자판이나 합판을 규격화물의 적재높이에 맞게 수직으로 댄 후 선측에서 선측까지 와이어로프로 고박하고 이 와이어로프로부터 격벽까지 적당한 간격으로 와이어로프를 사용하여 고박해야 한다.

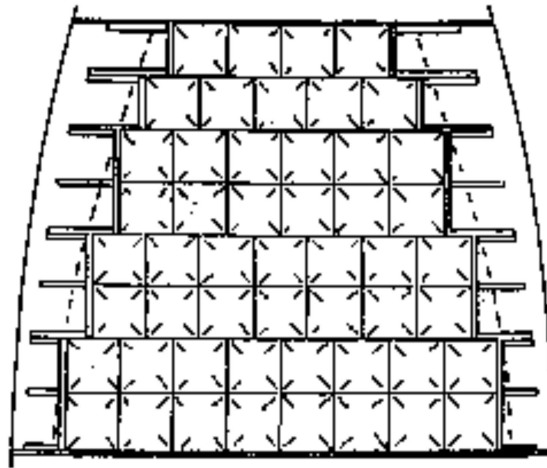
사. 규격화물이 화물구역의 전단 또는 후단과 한 쪽 선측에 적재되어 화물이 두 방향으로 이동될 우려가 있는 경우에는 규격화물이 격벽이나 선측과 맞닿지 않는 면에 격자판이나 합판 등을 수직으로 댄 후, 선측에서 격벽까지 와이어로프로 고박해야 한다. 이 경우에 고박으로 인하여 규격화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.

아. 규격화물이 한 쪽 선측에만 맞게 적재되어 세 방향으로 화물이 이동될 우려가 있는 경우에는 규격화물이 선측과 맞닿지 않는 면에 격자판이나 합판 등을 수직으로 댄 후 그 주위를 와이어로프로 고박해야 한다. 이 경우에 고박으로 인하여 화물이 손상되지 않도록 주의해야 한다.(그림 2-16 참조)

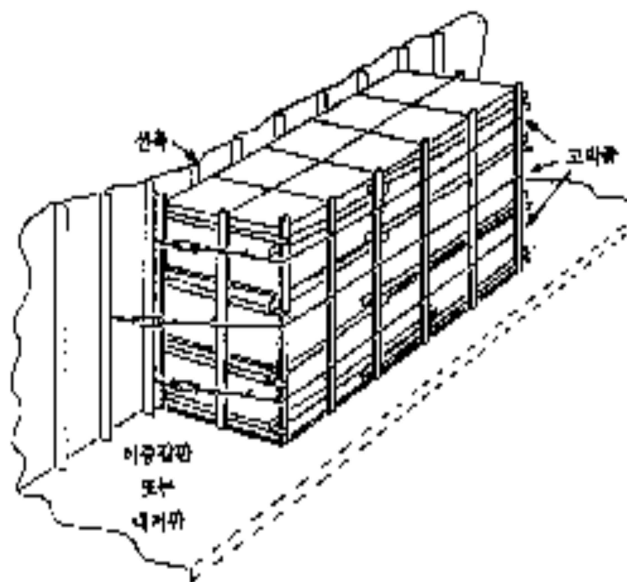
자. 규격화물의 고박에 사용되는 격자판 또는 합판 등을 대신하여 알루미늄 지주 또는 막대 등을 사용할 수 있다.

차. 선박의 운항중에 규격화물의 고박상태를 주기적으로 점검하여 느슨해진 고박줄을 조여야 한다.

[그림 2-15] 만곡된 화물구역의 규격화물 적재방법(평면도)



[그림 2-16]선측에 적재된 규격화물의 고박방법



[별 표3]

로로선의 로로구역의 고박장치 및 반표준화화물의 고박점배치기준과 당해 로로선의 적재 및 고박기준(제10조제2항관련)<개정 2008.06.17>

1. 로로구역의 고박점배치기준은 다음과 같다.

- 가. 선수미방향 고박점의 간격은 2.5미터를 초과하여서는 않된다.
- 나. 선체횡방향 고박점의 간격은 2.8미터이상 3미터이하이어야 한다.
- 다. 각 고박점의 영구적인 변형이 생기지 않는 최소강도는120kN이상이어야 하며, 각 고박점에 y회 고박하도록 설계된 경우 그 강도는 yX120kN이상이어야 한다.

2. 도로용자동차의 고박점은 다음 요건에 적합해야 한다.

- 가. 도로용자동차를 선박에 다양한 방향으로 고박할 수 있도록 설계되어야 하며 1회의 고박만 할 수 있는 것이어야 한다.
- 나. 각 측면의 고박점은 다음 표에 정하는 수 및 강도의 것이어야 한다.

도로용자동차의 총질량(GVM)(톤)	도로용자동차의 각 측면당 고박점의 수	최소강도(kN)
3.5톤 이상 20톤 이하	2	GVM X 10 X 1.2/n (n = 각 측면의 고박포인트수)
20톤 초과 30톤 이하	3	
30톤 초과 40톤 이하	4	

비고 1) 차량들의 결합체인 경우 각 단위체별로 독립하여 적용한다.

2) 세미트레일러의 예인자동차는 이 표를 적용하지 아니한다. 다만, 세미트레일러의 예인자동차는 앞쪽이 횡이동되지 않도록 충분한 강도를 가진 2개의 고박점을 전부에 가져야 한다.

3) 세미트레일러의 예인자동차외의 차량의 고박에 예인연결장치가 사용되는 경우에 그 장치를 이 표의 고박점의 수 또는 강도로 보고 그 수 또는 강도를 경감하여서는 않된다

- 다. 고박점은 고박점임을 알 수 있도록 잘 보이는 색으로 표시되어야 한다.
- 라. 고박점은 고박줄에 의하여 도로용자동차가 효과적으로 고박되도록 배치되어야 한다.
- 마. 고박줄로부터 도로용자동차의 차대로 외력을 이동시킬 수 있도록 고박점이 배치되어야 하며, 범퍼나 차축이 특별히 제작되어 외력이 직접 차대에 전달되는 경우 외에는 고박점을 범퍼나 차축에 설치하여서는 않된다.
- 바. 각 고박점의 구멍은 80밀리미터 이상이어야 하며 꼭 원형으로 하지 아니하여도 된다.

사. 나목의 요건에 적합하지 아니한 도로용자동차는 나목에 정한 요건과 동등이상의 고박점을 갖추어야 한다.

3. 도로용자동차의 적재

가. 선박의 운항지역, 해상상태 및 선박의 특성 등을 고려하여 도로용자동차의 차대가 움직이지 않도록 적재해야 한다.

나. 선박의 항해시간이 24시간을 초과하는 경우에는 도로용자동차를 갑판에 단단히 고박하여 스프링을 압축하거나, 압축공기 서스펜션(suspension) 장치의 공기를 빼거나 또는 자동차를 고박하기 전에 잭(jack)으로 차대를 들어 올려두어야 하며, 잭으로 들어 올려지는 차대부분은 외력에 견딜 수 있도록 충분히 보강된 부분이어야 하며 그 부분이 분명하게 표시되어 있어야 한다.

다. 도로용자동차는 선수미방향으로 적재해야 하며 선체횡방향으로 적재하거나 추가적인 외력을 받는 곳에 적재한 경우에는 추가적인 외력에 견딜 수 있도록 고박해야 한다.

라. 바퀴는 이동되지 않도록 썰기 등을 사용하여 고정시켜야 한다.

마. 디젤기관을 가진 도로용자동차는 기어를 넣어 두어서는 않된다.

바. 매달아 둔 고기와 같이 복원성에 악영향을 미칠 수 있는 화물을 운송하도록 설계된 도로용자동차는 서스펜션장치를 중화시킬 수 있는 방법을 마련해야 한다.

사. 도로용자동차 또는 결합체를 이루는 각 차량은 제동을 걸어 두어야 한다.

아. 세미트레일러는 선박의 운항중 지지목적으로 설계 및 표시된 랜딩레그(landing leg)로 지지되는 경우 외에는 가대(trestle) 또는 이와 유사한 장치로 지지되어야 하며, 이 경우 전향륜을 킹핀(kingpin)과 연결하는 데 지장이 없어야 한다.

4. 도로용자동차의 고박

가. 고박줄은 강재체인 또는 이와 동등이상의 강도 및 신장특성을 가진 것으로 이루어져야 하며, 각 고박 장치의 영구적인 변형이 생기지 않는 최소강도는 120kN이상이어야 한다.

나. 고박줄이 느슨해진 경우 이를 조일 수 있도록 고박해야 하며, 선박의 운항중 주기적으로 점검하여 느슨해진 것을 조여야 한다.

다. 고박줄은 선박의 운항중 고박줄이 느슨해진 경우에 고박점으로부터 이탈되지 않도록 설계된 후크(hook)나 기타 장치를 사용하여 고박점에 설치되어야 한다.

라. 고박줄은 고박목적으로만 설치된 고박점에 설치되어야 한다.

마. 고박각도는 30도이상 60도이하이어야 한다.

바. 선장은 예정된 항해에 충분히 견딜 수 있는 고박점 및 고박의 수를 결정해야 하며, 도로용자동차가 제2호나목의 규정에 적합한지 확인해야 한다.